

સિવિલ ઈજનેરી બાંધકામોમાં વપરાતાં વિવિધ મટીરિયલ્સ નીચે મુજબ છે :

- | | |
|------------|----------------------------|
| • ઈંટો | • માટી |
| • પથ્થર | • કાચ |
| • સિમેન્ટ | • ટાઈલ્સ |
| • ચૂનો | • એલ્યુમિનિયમ |
| • લાકડું | • સેનેટરી ફીટીંગ્સ |
| • લોખંડ | • રંગો, વાર્નિશ |
| • કોંક્રીટ | • એસ્બેસ્ટોસ |
| • રેતી | • સીરામીક પ્રોડક્ટ્સ |
| • કપચી | • પ્લાસ્ટીક, પીવીસી વગેરે. |

(2,3) marks

2 બિલ્ડિંગ મટીરીયલ્સના ભૌતિક ગુણધર્મો (Physical properties of Building Materials) : (Oct. 2020, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ ના અગત્યના ભૌતિક ગુણધર્મો નીચે મુજબ છે :

ધનતા (Density) ρ :

પદાર્થના એકમ કદના દળને પદાર્થની ધનતા કહે છે.

1.6 બાંધકામ સામગ્રીનાં પરીક્ષણો (Tests for Construction Materials) : I.M.P

કોઈપણ સામગ્રી સૂચિત પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સમર્થ રહેશે કે કેમ તે જાણવા માટે સામગ્રીઓનાં પરીક્ષણોની જરૂર રહે છે. આવાં પરીક્ષણોથી સામગ્રીની ક્ષમતાનો ખ્યાલ આવી જાય છે અને ભવિષ્યમાં પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થતા નથી. બાંધકામ જાણીતી સામગ્રીઓ માટેનાં કેટલાંક અગત્યનાં પરીક્ષણોનાં નામો નીચે દર્શાવેલ છે.

સામગ્રી	પરીક્ષણો
ઈંટો	માટીનાં પરીક્ષણો, માપો, એક્લોરેસન્સ, પાણી શોષણ, મજબૂતાઈ, મરડાઈ જવું વગેરે.
પથ્થર	એબ્રેસન, એસિડ, એટ્રીશન, કશીંગ, ફીર્જીંગ, થોઈંગ, સખતાઈ, ઈમ્પેક્ટ, પાણી શોષણ વગેરે.
ચૂનો	ભૌતિક ગુણધર્મો, એસિડ, હીટ, બોલ ટેસ્ટ વગેરે.
સિમેન્ટ	ફાઈનનેસ, સેટીંગ ટાઈમ, કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ, સાઉન્ડનેસ, હીટ ઓફ હાઈડ્રેશન, ટેન્સાઈલ, ટેસ્ટ, કન્સીસ્ટેન્સી વગેરે.
કોન્ક્રીટ	ગ્રેડીંગ ઓફ એગ્રીગેટ, વોટર-સિમેન્ટ રેશીયો, વર્કેબીલીટી, સ્લમ્પ વગેરે.

કેટલીક અગત્યની સામગ્રીઓ ઉપર કરવામાં આવતાં પરીક્ષણો આપણે જોયાં. આવાં બીજાં પણ ઘણાં પરીક્ષણો છે. આવા પરીક્ષણોની વિગતો આ પુસ્તકમાં યોગ્ય સ્થાનો પર જાણવા મળશે.

આવાં મોટાભાગનાં પરીક્ષણો ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ઈન્સ્ટિટ્યુટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ છે, જેથી પરીક્ષણ યોગ્ય રીતે થઈ શકે તથા પરીક્ષણ દરમ્યાન એકસૂત્રતા જળવાય.

પરીક્ષણો ડીસ્ટ્રક્ટીવ કે નોનડીસ્ટ્રક્ટીવ હોઈ શકે અને સ્થળ ઉપર અથવા લેબોરેટરીમાં થઈ શકે. કેટલીક વખત ઉત્પાદન કરનાર કંપનીનાં પરીક્ષણો અંગેનાં પ્રમાણપત્રો પણ માન્ય રાખવામાં આવે છે.

1.7 બાંધકામ સામગ્રીની યોગ્ય પસંદગી ✓

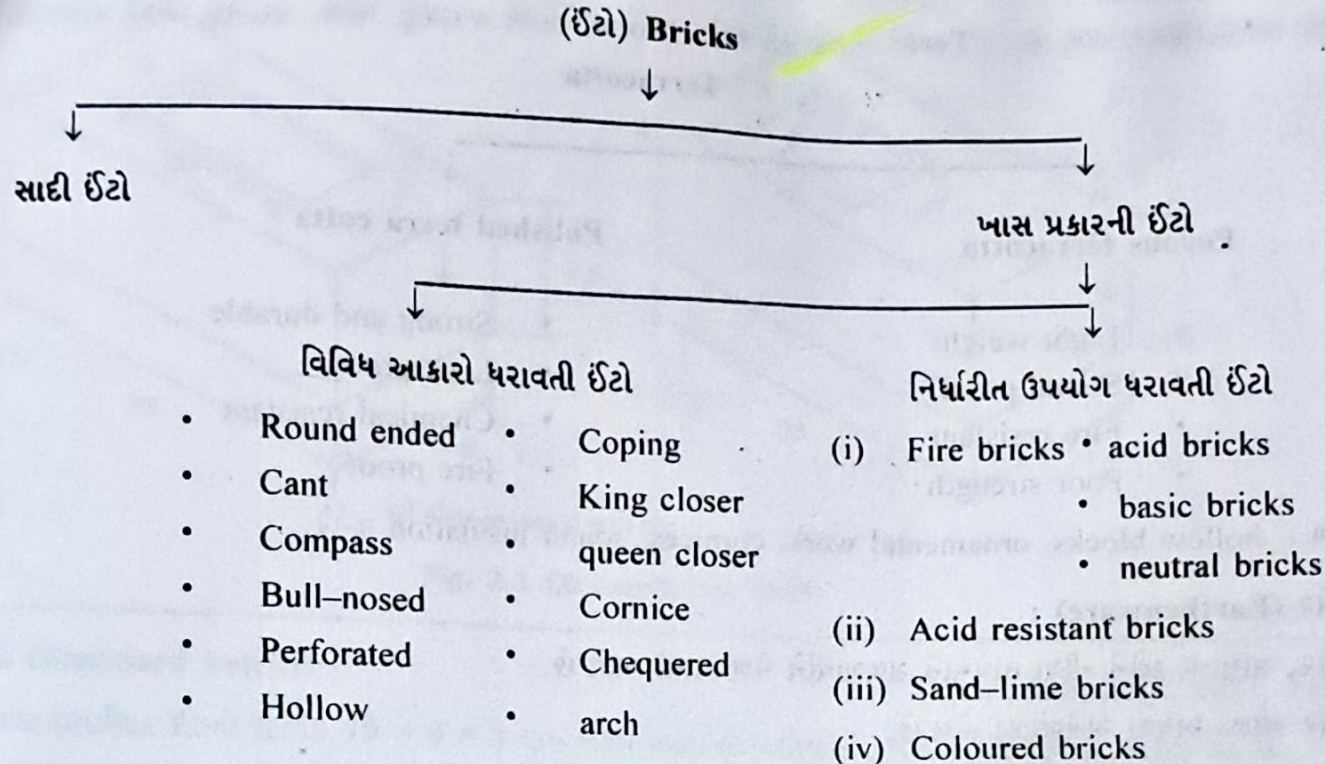
(Selection of Appropriate Construction Materials) :

(Feb. 2021, Feb. 2022)

કોઈપણ કામ માટે સામગ્રી યોગ્ય રીતે પસંદ કરવામાં આવે તો જ તે સાચા અર્થમાં ઉપયોગી નીવડી શકે છે. સામગ્રીની પસંદગી કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાના મુદ્દાઓ નીચે સંક્ષિપ્તમાં જણાવેલ છે.

- (1) યોગ્યતા – સામગ્રીનો પ્રકાર સારો હોવો જોઈએ, તથા ઉપયોગ માટે જરૂરી યોગ્યતા ધરાવતી હોવી જોઈએ.
- (2) ઉપલબ્ધતા – જરૂરિયાત પ્રમાણે પૂરતા પ્રમાણમાં સામગ્રી પ્રાપ્ય હોવી જોઈએ.
- (3) ટકાઉપણું – સામગ્રી લાંબો સમય ટકી શકે તેવી હોવી જોઈએ.

1. ઈંટો (Bricks) :



2. ટાઈલ્સ (Tiles) :

Fig. 2.18 (A) Flow diagram for Brick Manufacturing

2.6 સારી ઈંટોના ગુણધર્મો અથવા જરૂરિયાત (Properties of Good Bricks) :

(Feb. 2021, Feb. 2022)

સારી બિલ્ડીંગ ઈંટોના ગુણધર્મો નીચે મુજબ છે :

1. સાઈઝ (Size) :

- ભારતમાં ISI દ્વારા પ્રમાણિત ઈંટની સાઈઝ $19 \times 9 \times 9$ cm નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જેને ઈંટની ખરેખર સાઈઝ કહે છે.
 - પ્રમાણિત ઈંટની નોમીનલ સાઈઝ (મોર્ટાર જોઈન્ટ સાથે) $20 \times 10 \times 10$ cm લેવામાં આવે છે.

- ફોગની સાર્ઁઁ 8 × 4 × 1 cm રાખવામાં આવે છે.
 - ઁક પ્રમાણિત ઈટનું વજન 3.0 kg (30 N) જેટલું હોય છે.
2. આકાર (Shape) :
પ્રમાણિત ઈટનો આકાર લંબચોરસ છે. તેની ધારો ઁને ખૂણા તીક્ષ્ણ હોવા જોઈઁ. ઈટની સપાટી નિયમિત ઁને સપાટ હોવી જોઈઁ. ખાસ પ્રકારની ઈટો જુદા જુદા આકારની હોય છે.
 3. રંગ (Colour) :
સારી રીતે પાકેલી ઈટનો રંગ લાલ હોવો જોઈઁ. વધુ પડતી પાકેલી ઈટોનો રંગ ધાટો લાલ હોય છે જ્યારે ઁછી પાકેલી ઈટોનો રંગ પીળો હોય છે.
 4. ઘનતા (density) :
પ્રમાણિત ઈટોની ઘનતા (ઁકમ કદનું વજન) 1600 kg/m³ થી 1900 kg/m³ જેટલી હોય છે.
 5. સ્ટ્રક્ચર (Structure) :
સારી ગુણવત્તાવાળી ઈટને તોડતાં તેનું સ્ટ્રક્ચર fine, compact ઁને uniform હોવું જોઈઁ.
 6. કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ :
IS : 1077 – 1992 મુજબ ઈટોની લઘુતમ કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ નીચે મુજબ હોવી જોઈઁ.

(May 2017)

Class of brick	Minimum compressive strength
1 st class	10.0 N/mm ²
2 nd class	7.5 N/mm ²
3 rd class	3.5 N/mm ²

ઈટને 1 m ઊંચાઈઁથી સપાટ રીતે, સખત જમીન ઉપર પછાડતાં તે તૂટવી ન જોઈઁ.

7. સખતાઈ (Hardness) :
ઈટ ઉપર નખ વડે લીસોડો ન પડે તેટલી સખત હોવી જોઈઁ.
8. પાણીનું શોષણ (Water absorption) :
IS : 1077 – 1992 મુજબ ઈટોને 24 કલાક સુધી પાણીમાં ડુબાડી રાખતાં તે નીચે મુજબની મર્યાદામાં પાણીનું શોષણ કરવી જોઈઁ.

(May 2017)

Class of brick	Water absorption
1 st class	< 20 %
2 nd class	20 – 22 %
3 rd class	22 – 25 %
4 th class	25% થી વધારે

9. ઁફલોરેસન્સ (Efflorescence) :
ઈટોને 24 કલાક સુધી પાણીમાં ડુબાડી, બહાર કાઢી સૂકવતાં તેની સપાટી પર કારના સફેદ ડાઘ ન પડવા જોઈઁ. આવા સફેદ ડાઘ માટીમાં કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, સોડીયમ, પોટેશિયમના સલ્ફેટની હાજરી સૂચવે છે.
10. ઉષ્મા વાહકતા (Thermal Conductivity) :
ઈટોની ઉષ્માવાહકતા નીચી હોવી જોઈઁ જેથી બિલ્ડીંગ ઉનાળામાં ઠંડુ ઁને શિયાળામાં હુંફાળું રહે.

11. અગ્નિ અવરોધકતા (Fire resistance) :

ઈંટોની અગ્નિ અવરોધકતા સારી હોવી જોઈએ. સામાન્ય ઈંટો 1200°C જેટલું તાપમાન સહન કરી શકે છે. જ્યારે રીફ્રેક્ટરી બ્રીક્સ ઊંચું તાપમાન સહન કરી શકે છે.

12. સાઉન્ડ ઇન્સ્યુલેશન (Sound insulation) :

લાઈટ વેઈટ અને પોલી ઈંટો સારું સાઉન્ડ ઇન્સ્યુલેશન પૂરું પાડે છે. પરંતુ, ઈંટોની સ્ટ્રેન્થ અને સાઉન્ડ ઇન્સ્યુલેશન ગુણધર્મો એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે.

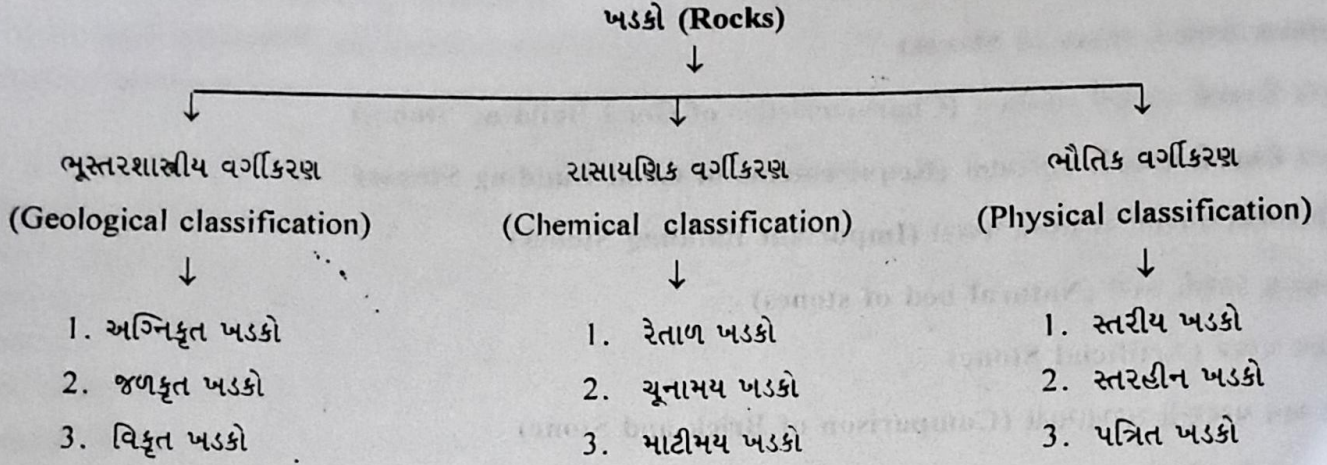
13. ટકાઉપણું (durability) :

સારી ગુણવત્તાવાળી ઈંટો વાતાવરણની એજન્સીઓ જેવી કે તાપમાનના ફેરફાર, વરસાદ, ફોસ્ટ એક્શનની અસરો સહન કરી શકે તેવી હોવી જોઈએ.

32 ખડકોનું વર્ગીકરણ (Classification of Rocks) :

(Oct. 2020, Sept. 2021)

ખડકોનું વર્ગીકરણ નીચે મુજબ કરી શકાય.



(a) ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય વર્ગીકરણ (Geological classification) :

(Feb. 2021, Feb. 2022)

ભૂસ્તરશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ખડકોને મુખ્ય ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે :

1. અગ્નિકૃત ખડકો (Igneous rocks)
2. જળકૃત ખડકો (Sedimentary rocks)
3. વિકૃત ખડકો (Metamorphic rocks)

1. અગ્નિકૃત ખડકો (Igneous rocks) :

પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલો ભૂ-રસ (magma) જ્વાળામુખી ફાટતાં કે ધરતીકંપ થતાં બહાર નીકળે છે અને તે ઠરતાં ખડકો બંધાય છે, તેને અગ્નિકૃત ખડકો કહે છે. આ ભૂ-રસ પૃથ્વીની સપાટીની બહાર આવે તો તેને લાવા (Lava) કહે છે.

પૃથ્વી ઉપર અગ્નિકૃત ખડકો સૌ પ્રથમ બનેલા છે તેથી તેને પ્રાથમિક ખડકો (Primary rocks) પણ કહે છે.

અગ્નિકૃત ખડકો દળદાર હોય છે. પૃથ્વીની સપાટી પર આવા ખડકોનો જથ્થો સૌથી વધારે છે.

અગ્નિકૃત ખડકોને નીચે પ્રમાણે ત્રણ પેટા વિભાગોમાં વહેંચી શકાય :

- (i) આંતર્વૃત ખડકો (Plutonic rocks)
- (ii) બહિર્વૃત ખડકો (Volcanic rocks)
- (iii) માધ્યમિક ખડકો (Hypabyssal rocks)

(i) આંતર્વૃત ખડકો (Plutonic rocks) :

જો ભૂ-રસ પૃથ્વીની સપાટીથી ઘણી ઊંડાઈએ ધીરે-ધીરે ઠંડો પડે તો બનતા ખડકને Plutonic rocks કહે છે. આવા ખડકોમાં વરાળ અને વાયુઓ દબાઈ રહે છે.

તેનું સ્ટ્રક્ચર સ્ફટિકમય અને દાણાદાર હોય છે.

- દા.ત. • ગ્રેનાઈટ
- ગેબ્રો
- ગ્રાયોરાઈટ
- સાયનાઈટ

(ii) બહિર્વૃત ખડકો (Volcanic rocks) :

પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલો ભૂ-રસ જવાળામુખી (Volcano) ફાટતાં પૃથ્વીની સપાટી પર બહાર આવે છે અને ખૂબ જ ઝડપથી ઠંડો પડે છે. આ રીતે બનતા ખડકને Volcanic rocks કહે છે. તેમાં રહેલા વાયુઓ બહાર નીકળી જાય છે. તેથી ખડકો સ્ફટિકમય બનતા નથી. તેઓ ઘટ્ટ અને અસ્ફટિકમય હોય છે.

- દા.ત. • બેસાલ્ટ
- ટ્રેપ

(iii) માધ્યમિક ખડકો (Hypabyssal rocks) :

પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલો ભૂ-રસ પૃથ્વીની સપાટી નીચે ઓછી ઊંડાઈએ ઠરવાથી બનતા ખડકોને hypabyssal rocks કહે છે. ભૂ-રસ ઠંડો પડવાની ક્રિયાનો દર મધ્યમ હોય છે. તેથી ખડકોનું સ્ટ્રક્ચર ઝીણા દાણાદાર સ્ફટિકમય હોય છે.

- દા.ત. • ક્વાર્ટઝ
- ડોલેરાઈટ

2. જળકૃત ખડકો (Sedimentary rocks) :

પાણી, પવન, બરફ, તાપમાન, રસાયણો જેવાં પરિબલોને પરિણામે અગ્નિકૃત ખડકોમાં ઘસારો અને વિઘટન થાય છે. આવા વિઘટીત પદાર્થો (રેતી, માટી, કાંકરા) નદી કે હિમપ્રવાહ દ્વારા તણાઈને દરિયાના તળિયે જમા થાય છે. દરિયાના તળિયે આવા પદાર્થોના એક ઉપર એક થઈ જામતા જાય છે. આવા થરો ઉપરાઉપરી આવવાથી દળાય છે. વળી પાણીની સાથે ચૂના જેવાં તત્વો આવે છે, જે આ ખડકોમાં ભળી તેમને સખત બનાવે છે. આ રીતે બનતા ખડકોને જળકૃત ખડકો કહે છે.

આવા ખડકો સ્તરીય (stratified) હોય છે.

તે એકધારા અને ફાઈન ગ્રેઈન સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે.

વાતાવરણ તેમજ ધર્મજ્ઞને પરિણામે બનેલાં ખડકોનું યાંત્રિક જળકૃત ખડકો કહે છે.

દરિયાઈ પ્રાણીઓના સખત ભાગો દબાઈને બનેલા ખડકોને પ્રાણીજન્ય જળકૃત ખડકો કહે છે.

રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને પરિણામે બનેલાં ખડકોને રાસાયણિક જળકૃત ખડકો કહે છે.

જળકૃત ખડકોનાં ઉદાહરણો :

(Oct. 2020)

- રેતીયો પથ્થર (sand stone)
- ચૂનાનો પથ્થર (Lime stone)
- શેઈલ (Shale)
- જીપ્સમ (Gypsum)
- કોલ (coal), વગેરે

3. વિકૃત ખડકો (Metamorphic rocks) :

સતત દબાણ અને તાપમાનની અસરથી જળકૃત અને અગ્નિકૃત ખડકોનાં રાસાયણિક બંધારણ અને કણરચના (texture) માં વિકૃતિ પેદા થાય છે. આ રીતે બનતા ખડકોને વિકૃત ખડકો કહે છે.

દા.ત.

રેતિયા પથ્થરમાંથી ક્વાર્ટઝાઈટ (quartzite) બને છે.

ચૂનાના પથ્થરમાંથી આરસપહાણ (marble) બને છે.

શેઈલમાંથી સ્લેટ બને છે.

ગ્રેનાઈટમાંથી નાઈસ (gneiss) બને છે.

બેસાલ્ટમાંથી લેટેરાઈટ બને છે.

(b) રાસાયણિક વર્ગીકરણ (Chemical classification) :

ખડકોનું રાસાયણિક બંધારણ પ્રમાણે વર્ગીકરણ નીચે મુજબ છે :

1. રેતાળ ખડકો (Silicicous rocks)
2. ચૂનામય ખડકો (Calcareous rocks)
3. માટીમય ખડકો (Argillaceous rocks)

1. રેતાળ ખડકો (Silicicous rocks) :

- તેમાં રેતી (Silica) નું પ્રમાણ વધારે હોય છે.
- આવા ખડકો સખત, ટકાઉ અને વાતાવરણનો પ્રતિકાર કરી શકે તેવા હોય છે.
- દા.ત. • ગ્રેનાઈટ
 - બેસાલ્ટ
 - ટ્રેપ
 - રેતિયો પથ્થર
 - ક્વાર્ટઝાઈટ, વગેરે.

2. ચૂનામય ખડકો (Calcareous rocks) :

- તેમાં ચૂના (કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ) નું પ્રમાણ વધારે હોય છે.
- દા.ત. • ચૂનાનો પથ્થર
 - આરસપહાણ
 - ડોલોમાઈટ

3. માટીમય ખડકો (argillaceous rocks) :

- તેમાં માટી (clay) નું પ્રમાણ વધારે હોય છે.
- આવા ખડકો સખત અને બરડ (brittle) હોય છે.
- દા.ત. • સ્લેટ
 - શેઈલ
 - લેટેરાઈટ

(c) ભૌતિક વર્ગીકરણ (Physical classification) :

ખડકોની સામાન્ય રચનાના આધારે તેના પ્રકારો નીચે મુજબ છે.

1. સ્તરીય ખડકો (Stratified rocks)
2. સ્તરહીન ખડકો (Unstratified rocks)
3. પત્રિત ખડકો (Foliated rocks)

1. સ્તરીય ખડકો (Stratified rocks) :

- આવા ખડકોમાં એક પછી એક થર (સ્તર) જોવા મળે છે.
- આ જાતના ખડકોનાં સ્તર સહેલાઈથી છૂટા પાડી શકાય છે.
- આવા ખડકોમાંથી મેળવવામાં આવતા પથ્થરોનો ઉપયોગ ફ્લોરીંગ, પાખાં અને છાપરાં માટે કરવામાં આવે છે.
- જળકૃત ખડકો આ પ્રકારના છે.
 - દા.ત.
 - રેતિયો પથ્થર
 - ચૂનાનો પથ્થર
 - શેઈલ
 - માર્બલ
 - સ્લેટ, વગેરે

2. સ્તરહીન ખડકો (Unstratified rocks) :

- આવા ખડકો ભૂ-રસ કે લાવાના ઠરવાથી બનેલા હોય છે.
- અગ્નિકૃત ખડકો આ પ્રકારના છે.
- ખડકોમાં સ્તરો દેખાતા નથી.
- આવા ખડકોમાંથી મેળવવામાં આવેલા પથ્થરોનો ઉપયોગ રોડ બાંધવાના કામમાં વપરાતી મેટલ અને કોંક્રીટમાં વપરાતી કપચી (aggregate) તરીકે થાય છે.
- દા.ત.
 - ગ્રેનાઈટ
 - બેસાલ્ટ
 - ટ્રેપ
 - ક્વાર્ટઝાઈટ, વગેરે

3. પત્રિત ખડકો (Foliated rocks) :

- આવા ખડકો પાતળા પડના રૂપમાં હોય છે.
- ખડકના સ્તરો અમુક ચોક્કસ દિશામાં ઉપડવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. આવા સ્તરોની ઉપડવાની દિશા એકબીજાને સમાંતર હોતી નથી.
- આ જાતના ખડકોનું બંધારણ વિકૃત ખડકોમાં જોવા મળે છે.
- દા.ત.
 - નાઈસ (Gneiss)
 - શિસ્ટ (Schist)
 - સ્લેટ (Slate)

3.3 પથ્થરના ઉપયોગો (Uses of stones) :

(Feb. 2021)

પથ્થરના મુખ્ય ઉપયોગો નીચે મુજબ છે :

1. મકાનના પાયા અને દીવાલોના ચણતરકામ માટે.
2. લિન્ટલ અને કોલમના બાંધકામ માટે.
3. બંધ, પુલો, દરિયાઈ બાંધકામ માટે. દા.ત. ગ્રેનાઈટ નાઈસ
4. કિલ્લા, રીટેઈનીંગ વોલના બાંધકામ માટે.
5. કમાનો (arches), ધુમ્મટો (dome) ના બાંધકામ માટે.
6. ગ્રેનાઈટ, માર્બલ, સેન્ડસ્ટોન વગેરે અગત્યનાં બિલ્ડીંગોમાં ફેસીંગવર્ક માટે વપરાય છે.

(II) તેમાં ઉપર છત હોતી નથી, તેથી ચોમાસામાં દહન થઈ શકતું નથી.

(II) હોફમેન ભઠ્ઠી (Hoffman's kiln) : 10 1 map

(Oct. 2020, Feb. 2021, Feb. 2022, Sept. 2022)

હોફમેન ભઠ્ઠી જમીન લેવલથી ઉપર બનાવવામાં આવે છે, જે વર્તુળાકાર હોય છે. તેમાં એક સેન્ટ્રલ ચીમની હોય છે અને તેની ફરતે 12 ચેમ્બરો હોય છે. દરેક ચેમ્બરને ચીમની સાથે ફ્લૂ વડે જોડવામાં આવે છે. દરેક ચેમ્બરની ઉપર બળતણ દાખલ કરવા માટે કાણાં રાખવામાં આવે છે. આ ભઠ્ઠીમાં બળતણ કોલ પાવડર રૂપે હોય છે. દરેક ચેમ્બરને બહારની તરફ એક બારણું હોય છે અને બે ચેમ્બર વચ્ચે પણ બારણાં રાખવામાં આવે છે.

લોડીંગ અને અનલોડીંગ ચેમ્બર સિવાયની બધી જ ચેમ્બરનાં બારણાં ઈટો અને મડ (mud) વડે બંધ રાખવામાં આવે છે. ચેમ્બર અને ચીમની વચ્ચેના ફ્લૂને જરૂરિયાત મુજબ ડેમ્પર વડે ખોલી કે બંધ કરી શકાય છે. આ ભઠ્ઠીમાં પણ લોડીંગ, ડ્રાઈંગ અને પ્રિ-હીટીંગ, બર્નીંગ, ફૂલીંગ અને અનલોડીંગ જેવી પ્રક્રિયાઓ એકસાથે સતત થયા કરે છે.

કોઈ એક સમયે વિવિધ ચેમ્બરોની સ્થિતિ નીચે મુજબ હશે.

લોડીંગ.....	ચેમ્બર 1
ડ્રાઈંગ અને પ્રિ-હીટીંગ.....	ચેમ્બર 2, 3, 4, 5
બર્નીંગ.....	ચેમ્બર 6, 7
ફૂલીંગ.....	ચેમ્બર 8, 9, 10, 11
અનલોડીંગ	ચેમ્બર 12

- હોફમેન ભઠ્ઠી દ્વારા રોજની 20,000 ઈટો મેળવી શકાય છે.
- ઠંડી હવા ચેમ્બર 1 અને 12 નાં બારણાં વાટે અંદર દાખલ થાય છે. આ ચેમ્બરોનાં બારણાં લોડીંગ તેમજ અનલોડીંગ માટે ખુલ્લાં હોય છે. ઠંડી હવા ચેમ્બર 12 માંથી 11, 10, 9, 8 ચેમ્બરોમાં જાય છે. જ્યાં ઈટો ઠંડી પડતી હોય છે. ત્યાર પછી હવા ચેમ્બર 6, 7 માં જાય છે જ્યાં ઈટોનું બર્નીંગ ચાલુ હોવાથી હવા ગરમ થાય છે. આ ગરમ હવા ચેમ્બર 5, 4, 3, 2 માં ગોઠવેલી ઈટોનું ડ્રાઈંગ અને પ્રિ-હીટીંગ કરે છે.

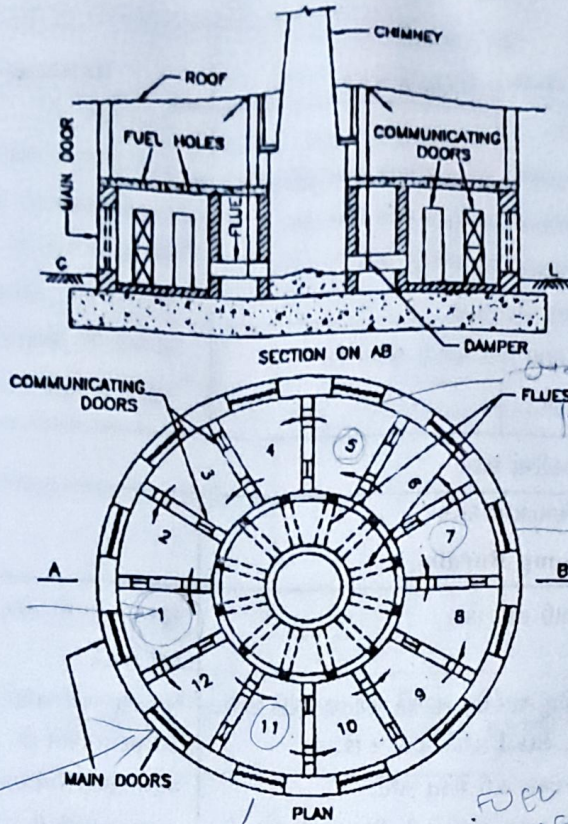


Fig. 2.17 Hoffman's kiln

ફાયદા :

- પ્રથમ કક્ષાની ઈંટોનું પ્રમાણ વધારે મળે છે.
- ઈંટોનો સપ્લાય સતત મળે છે.
- ભીની ઈંટોને ભક્ષીમાં ગોઠવવામાં આવે છે જેથી ઈંટોની સુકવણી માટે અલગ જગ્યાની જરૂર નથી.
- બધી ઈંટોનું દહન એકધારું થાય છે.
- બળતણ ઓછું વપરાય છે.
- ઉપર છત હોવાથી ચોમાસામાં પણ દહનકાર્ય ચાલુ રાખી શકાય છે.

ગેરફાયદા :

- શરૂઆતનું ખર્ચ વધારે થાય છે.
- કૌશલ્યવાળા સુપરવિઝનની સતત જરૂર પડે છે.

(III) ટનલ ભક્ષી (Tunnel kiln) :

- આ એક અવિરત પ્રકારની ભક્ષી છે. તેનો આકાર સીધો, વર્તુળાકાર કે ઓવલ પ્રકારનો હોય છે.
- તેમાં એક સ્થિર ફાયર ઝોન હોય છે.
- ટનલમાં રેઈલ ટ્રેક ગોઠવેલી હોય છે. ઈંટો ટ્રોલીમાં ગોઠવવામાં આવે છે. ટ્રોલી રેઈલ ટ્રેક ઉપર ચાલે છે.
- ઈંટો ભક્ષીમાં જ સૂકાય છે અને ગરમ થાય છે. ત્યારબાદ ઈંટોનું દહન થાય છે.
- દહન થયેલી ઈંટો ઠંડી પડે છે અને તેને બહાર કાઢવામાં આવે છે.
- જ્યારે ઈંટોનું ઉત્પાદન મોટા પાયે કરવાનું હોય ત્યારે આ રીત ઉપયોગી છે.

3.9 ઈંટ અને પથ્થરની સરખામણી (Comparison of Brick and Stone) :

(Feb. 2021, Sept. 2021)

ઈંટ (Brick)	પથ્થર (Stone)
તેને બનાવવી પડે છે. કુદરતી રીતે મળતી નથી. —	1. કુદરતી રીતે મળે છે. —
વજન ઓછું હોય છે. —	2. વજન વધારે હોય છે. —
તે કલેમાંથી બને છે. —	3. તે ખડકોમાંથી મળે છે. —
સ્ટાન્ડર્ડ ઈંટની સાઈઝ $19 \times 9 \times 9$ cm હોય છે. —	4. તેને જરૂરી આકાર અને સાઈઝમાં ઘડવામાં આવે છે. —
પાણીનું શોષણ 15% કરતાં વધુ કરે છે. —	5. પાણીનું શોષણ 5% કરતાં ઓછું કરે છે. —
છિદ્રાળુતા વધારે હોય છે. —	6. છિદ્રાળુતા ઓછી હોય છે. —
તેની કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ ઓછી હોય છે. —	7. તેની કોમ્પ્રેસીવ સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય છે. —
આગ સામે અવરોધ વધુ હોય છે. —	8. આગ સામે અવરોધ ઓછો હોય છે. —
રંગ લાલ કે મરૂન હોય છે. —	9. વિવિધ રંગોમાં મળે છે. —
તેનું ટકાઉપણું ઓછું છે. —	10. તેનું ટકાઉપણું વધારે છે. —
ઈંટો વડે પાતળી દીવાલો બનાવી શકાય છે. —	11. પથ્થરો વડે પાતળી દીવાલો બનાવી શકાતી નથી. —
ચણતરકામનું ખર્ચ ઓછું થાય છે. —	12. ચણતરકામનું ખર્ચ વધારે થાય છે. —
એસિડ અને ધુમાડા સામે અવરોધ ઓછો હોય છે. —	13. એસિડ અને ધુમાડા સામે અવરોધ વધારે હોય છે. —
હેરફેર સરળતાથી કરી શકાય છે. —	14. હેરફેર કરવી મુશ્કેલ છે. —
કામ ઝડપથી થાય છે. —	15. કામ ધીમે થાય છે. —

પથ્થર માટેના ટેસ્ટ (Tests on Stones) :

(Sept. 2021)

4.1 ચૂનો (Lime) :

બાંધકામ ક્ષેત્રે વર્ષોથી ચૂનાનો ઉપયોગ થાય છે. ચૂનો ઈટો કે પથ્થરોને જોડવા માટે સંયોજક (binder) તરીકે વપરાય છે. જૂના વખતના પુલો, રાજમહેલો, કિલ્લા, મંદિરો, સ્થાપત્યો વગેરેના બાંધકામમાં ચૂનો વપરાયેલો છે. ઈજિપ્તના લોકો ચૂનાનો પ્લાસ્ટરમાં ઉપયોગ કરતા. રોમન લોકો ચૂનાનો મોર્ટાર, પ્લાસ્ટર અને કોંક્રીટ બનાવવા માટે મોટા પાયે ઉપયોગ કરતા.

સિમેન્ટની શોધ થયા પછી બાંધકામમાં ચૂનાનું સ્થાન સિમેન્ટે ઝડપથી લેવા માંડ્યું છે. તેમ છતાં ચૂનાની ઓછી કિંમતના કારણે ઘણા બધા કામોમાં ચૂનો વપરાય છે. ચૂનાનો ઉપયોગ મકાનોને ધોળવા માટે પણ થાય છે.

કુદરતમાં ચૂનો મુક્ત રીતે મળતો નથી, પરંતુ તે ચૂનાના પથ્થર (Lime stone CaCO_3) તરીકે મળી આવે છે. ચૂનાના પથ્થરોને ખૂબ તપાવવાથી તેનું વિઘટન થઈ તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો કાર્બન ડાયોક્સાઈડ હવામાં ઊડી જાય છે અને આપણને કેલ્શિયમ ઓક્સાઈડ (CaO) મળે છે, જેને કળી ચૂનો (quick lime) કહે છે.

4.2 ચૂનાના સ્ત્રોત (Sources of Lime) :

ચૂનાના વિવિધ સ્ત્રોતો નીચે મુજબ છે.

1. ચૂનાનો મુખ્ય સ્ત્રોત ચૂનાનો પથ્થર (CaCO_3) છે. ચૂનાના પથ્થરને ખૂબ તપાવવાથી તેનું વિઘટન થઈ તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો કાર્બન ડાયોક્સાઈડ હવામાં ઊડી જાય છે અને આપણને કેલ્શિયમ ઓક્સાઈડ (CaO) મળે છે. આ CaO ને કળી ચૂનો અથવા **quick lime** અથવા **fat lime** કહે છે.

Quartz, feldspar, hornblend, mica, augite, dolomite વગેરે રોક બનાવતા મુખ્ય મિનરલ્સ છે.

● **પથ્થર (Stone) :**

ખાણમાંથી મેળવવામાં આવતા ખડકને પથ્થર (stone) કહે છે. આમ પથ્થર હંમેશાં ખડકમાંથી મેળવવામાં આવે છે. ખાણમાંથી મેળવેલ પથ્થર,

- stone blocks
- stone aggregate
- stone slabs
- stone lintels
- stone flags, વગેરેના સ્વરૂપમાં હોય છે.

પથ્થરનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં તેનું ટ્રેસિંગ કરી યોગ્ય આકાર આપવામાં આવે છે.

વિશ્વમાં આવેલાં અગત્યનાં પથ્થરનાં બાંધકામો :

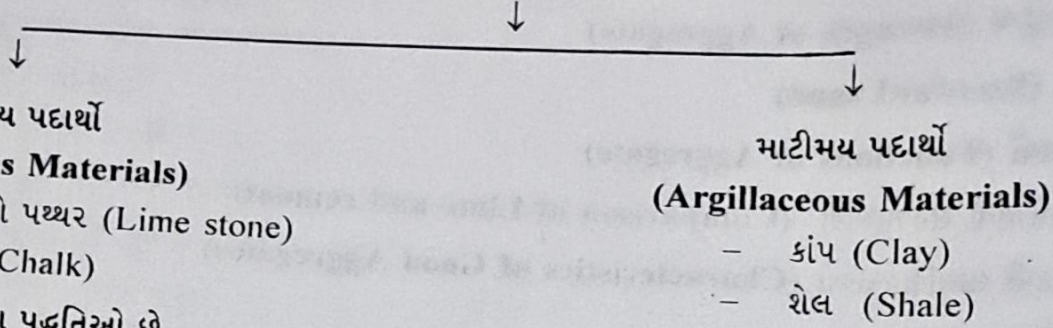
- ઈજિપ્તના પીરામીડ
- ભારતમાં આગ્રાનો તાજમહેલ
- દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો
- ચીનની દીવાલ
- જગન્નાથપુરીનું મંદિર

5.2 સિમેન્ટ (Cement) :

કાચા પદાર્થો (Raw materials) જેવા કે ચૂનાનો પથ્થર, ચાક અથવા કાંપ, શેલને યોગ્ય પ્રમાણમાં ભેળવી, દળી, 1200°C થી 1500°C તાપમાને રોટરી ભઠ્ઠી (Rotary kiln) માં તપાવી, 2 થી 3 % જીપ્સમ ભેળવી તેને દળતાં સિમેન્ટ બને છે.

સિમેન્ટ માટે કાચા પદાર્થો

(Raw Materials for Cement)



- સિમેન્ટ ઉત્પાદનની ત્રણ પદ્ધતિઓ છે.
 1. Wet Process
 2. Dry Process
 3. Semi-Dry Process
- સિમેન્ટના ઉત્પાદનમાં નીચેની ત્રણ પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે.
 - (i) કાચા મટીરીયલનું મિશ્રણ કરવું
 - (ii) સળગાવવું (Burning)
 - (iii) દળવું (Grinding)

સિમેન્ટ કોડીટ

- Wet Process માં કાચા પદાર્થો ભીની અવસ્થામાં જરૂરી પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરી સ્લરી બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે Dry Process માં કાચા પદાર્થો સૂકી સ્થિતિમાં જરૂરી પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરી સૂકું મિશ્રણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. બાકીની બે પ્રક્રિયાઓ, Burning અને Grinding, બંને પદ્ધતિઓમાં સમાન છે.
- તૈયાર કરેલી corrected slurry rotary kiln ના ઉપરના છેડે દાખલ કરવામાં આવે છે. સ્લરી જેમ જેમ નળાકાર ભક્તીમાં નીચે તરફ આગળ વધે તેમ તેમ તાપમાન વધતું જાય છે અને નાની ગોળીઓ (lumps) બને છે જેને 'nodules' કહે છે.
- આ nodules, નળાકારમાં બર્નિંગ ઝોન આગળ પહોંચે છે જ્યાં તાપમાન 1500°C જેટલું હોય છે. જ્યાં nodules નું નાની સખત ગોળીઓમાં રૂપાંતર થાય છે જેને 'clinkers' કહે છે. clinkers ની સાઈઝ 3 mm થી 20 mm જેટલી હોય છે.
- રોટરી ભક્તીમાંથી મેળવેલા clinkers ને ball mill માં દળીને પાવડર બનાવવામાં આવે છે. જેને સિમેન્ટ કહે છે. તેમાં આશરે 2 થી 3 % જેટલો જિપ્સમ ઉમેરવામાં આવે છે જેથી સિમેન્ટનું flash-setting ન થાય.
- ઝીણી દળેલી સિમેન્ટને silos માં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. તેમાંથી સિમેન્ટની બેગો ભરી પેકિંગ કરવામાં આવે છે.
- સિમેન્ટની એક થેલીનું વજન 50 kg અને કદ 0.035 m^3 હોય છે.
- ભારતની અગ્રણી સિમેન્ટ ઉત્પાદક કંપનીઓ :

(i) Associated Cement Company (ACC)	(ii) Birla Group of Company
(iii) Ambuja Cement Company	(iv) Sanghi Cement Company
(v) Shree Digvijay Cement Co. Ltd.	(vi) Binani Cement Company
(vii) Hathi Cement Company	(viii) Grasim Cement Company
- સિમેન્ટના ઉત્પાદનની ભીની પદ્ધતિ (Wet process of Manufacturing of cement) :

(Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

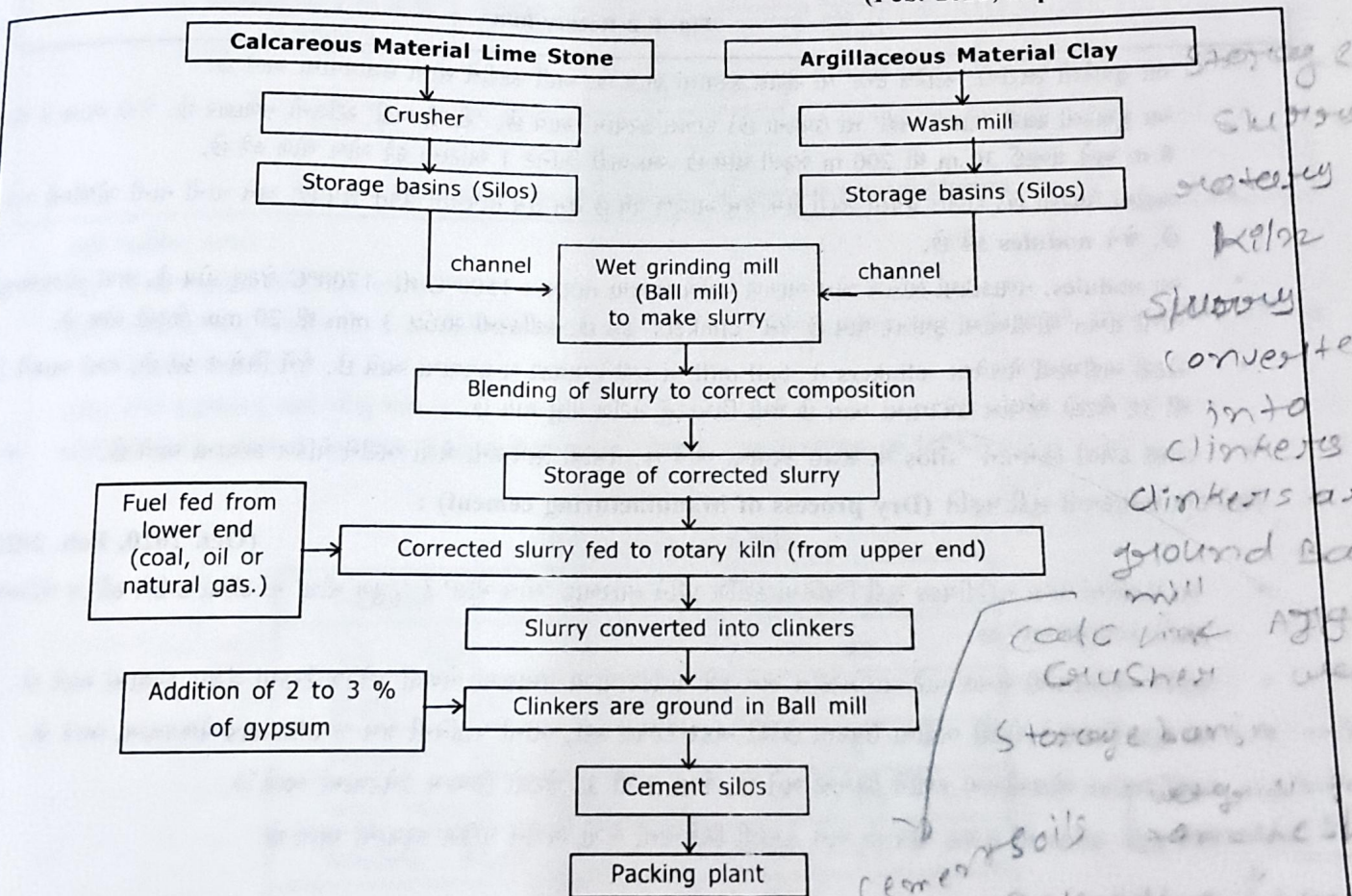


Fig. 5.1 Flow chart for wet process of cement manufacturing

(Oct. 2020, Feb. 2021)

• સિમેન્ટના ઉત્પાદનની શુદ્ધી પદ્ધતિ (Dry process of Manufacturing cement) :

- આ પદ્ધતિમાં કાચા મટીરીયલ્સ શુદ્ધી સ્થિતિમાં ક્લેક કરીને ત્યારબાદ 'બોલ મીલ' કે 'ટ્યુબ મીલ' માં ઝીણાં દળીને સ્ટોરેજ બેઝિનમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.
- સ્ટોરેજ બેઝિનમાંથી ચેનલ વાટે લાઈમસ્ટોન અને કલે પાવડર યોગ્ય પ્રમાણમાં ભેળવી સ્ટોરેજ ટેન્કમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.
- આ શુદ્ધ મિશ્રણને રોટરી બહીના ઉપરના છેડેથી અંદર દાખલ કરી, બીની પદ્ધતિની જેમ જ clinkers મેળવવામાં આવે છે.
- આમાં ક્લેકર બોલમીલમાં દળીને સિમેન્ટ બને છે, જેમાં 2 થી 3% જેટલો જિપ્સમ ઉમેરવામાં આવે છે.
- સિમેન્ટનો silos માં સંગ્રહ થાય છે અને તેમાંથી સિમેન્ટની બેગો ભરીને પેકિંગ કરવામાં આવે છે.

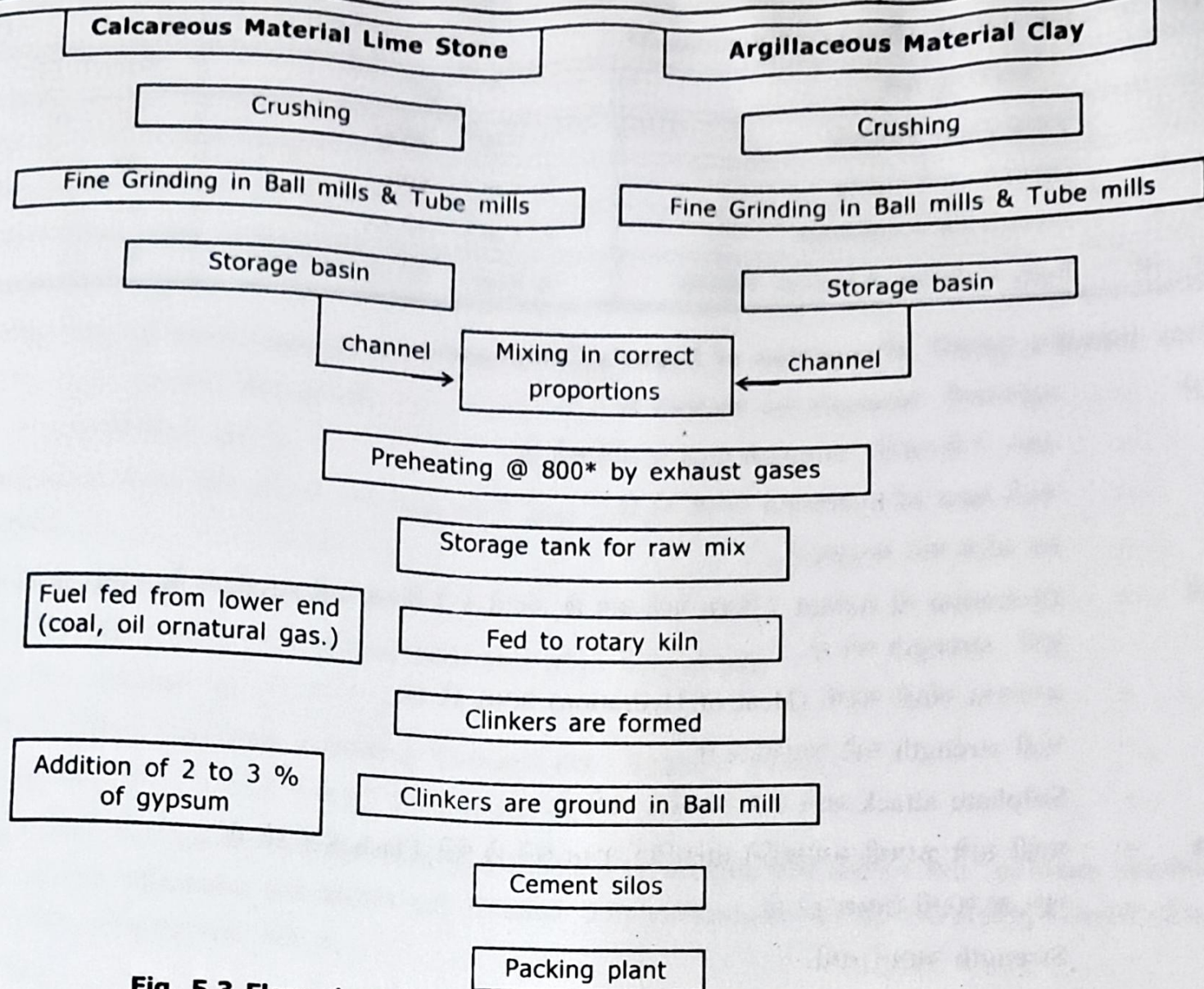


Fig. 5.3 Flow chart for dry process of cement manufacturing

સૂકી પદ્ધતિના ફાયદા :

- તેમાં મજૂરીની ઉત્પાદકતા વધે છે.
- બળતણ ઓછું વપરાય છે. 1 ટન સિમેન્ટ બનાવવા સૂકી પદ્ધતિમાં 100 kg કોલસો વપરાય છે. જ્યારે ભીની પદ્ધતિમાં 350 kg કોલસો વપરાય છે.
- તેમાં શરૂઆતનું ખર્ચ ઓછું થાય છે.

6.2 લાકડાના ફાયદા અને ગેરફાયદા (Advantages and Disadvantages of Timber) :

• ફાયદા (Advantages) :

1. તે વજનમાં હલકું છતાં મજબૂત છે.
2. તે સહેલાઈથી મળી રહે છે.
3. સારી રીતે જતન કરવામાં આવે તો તે વર્ષો સુધી ટકી રહે છે.
4. તે દેખાવમાં આકર્ષક હોય છે.
5. લાકડાનું બાંધકામ સરળ અને ઝડપી છે.
6. લાકડું સહેલાઈથી ઘડી શકાય છે, સહેલાઈથી જોડી શકાય છે.
7. તેનું સમારકામ સરળતાથી થઈ શકે છે.
8. તે ઉષ્મા અને અવાજનું અવાહક છે.
9. ભૂકંપ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં બાંધકામ માટે લાકડું યોગ્ય છે, કારણકે તે હલકું હોય છે.
10. તેની અગ્નિ પ્રતિરોધકતા લોખંડ કરતાં સારી હોય છે.
11. દરિયાઈ બાંધકામ માટે લાકડું સારી સામગ્રી ગણાય છે, કારણકે તેને કાટ લાગતો નથી.
12. લોખંડ અને કોંક્રિટની અપેક્ષાએ લાકડું આઘાત (shocks) અને ધક્કા (bumps) સારી રીતે સહન કરી શકે છે.
13. બાંધકામમાં વપરાયેલા લાકડાના કાટમાળની સારી કિંમત (Scrap value) ઉપજે છે.
14. લાકડામાંથી સુશોભિત અને કલાત્મક ફર્નિચર બનાવી શકાય છે.
15. લાકડાના બાંધકામમાં સહેલાઈથી સુધારા-વધારા કરી શકાય છે.

• ગેરફાયદા (Disadvantages) :

1. લાકડું દહનશીલ છે. લાકડાની દહનશીલતા ટ્રીટમેન્ટ આપીને ઘટાડી શકાય છે, પરંતુ તે નિવારી શકાતી નથી.
2. ચોમાસામાં લાકડું ફૂલે છે અને શિયાળામાં સંકોચાય છે.
3. લાકડાને ઊધઈ, ફૂગ કે બીજા જંતુઓથી નુકસાન થાય છે.
4. લાકડાનું સામર્થ્ય લોખંડ કરતાં ઓછું છે.
5. ઈંટ, પથ્થર, કોંક્રિટની સરખામણીએ લાકડું મોંઘુ છે.
6. ઈંટ, પથ્થર, કોંક્રિટનાં મકાનોની સરખામણીમાં લાકડાનાં ઘરો ઓછાં સલામત ગણાય છે.

5.8 સિમેન્ટનો કન્સિસ્ટન્સી ટેસ્ટ (Consistency Test for Cement) :

(Feb. 2022)

કન્સિસ્ટન્સી એટલે degree of fluidity or degree of mobility. ઘણીવાર કોંક્રીટની વર્કબીલીટીને સિમેન્ટની કન્સિસ્ટન્સી સાથે સાંકળવામાં આવે છે. સિમેન્ટનો ઈનીશીયલ સેટીંગ ટાઈમ, ફાઈનલ સેટીંગ ટાઈમ, સાઉન્ડનેશ શોધવા માટે તેની કન્સિસ્ટન્સીની જરૂર પડે છે.

સ્ટાન્ડર્ડ કન્સિસ્ટન્સી અથવા નોર્મલ કન્સિસ્ટન્સી શોધવાની રીત (Fig. 5.4)

- સિમેન્ટની સ્ટાન્ડર્ડ કન્સિસ્ટન્સી શોધવા માટે Vicat apparatus વપરાય છે.
- લગભગ 500 ગ્રામ જેટલો સિમેન્ટ લો.

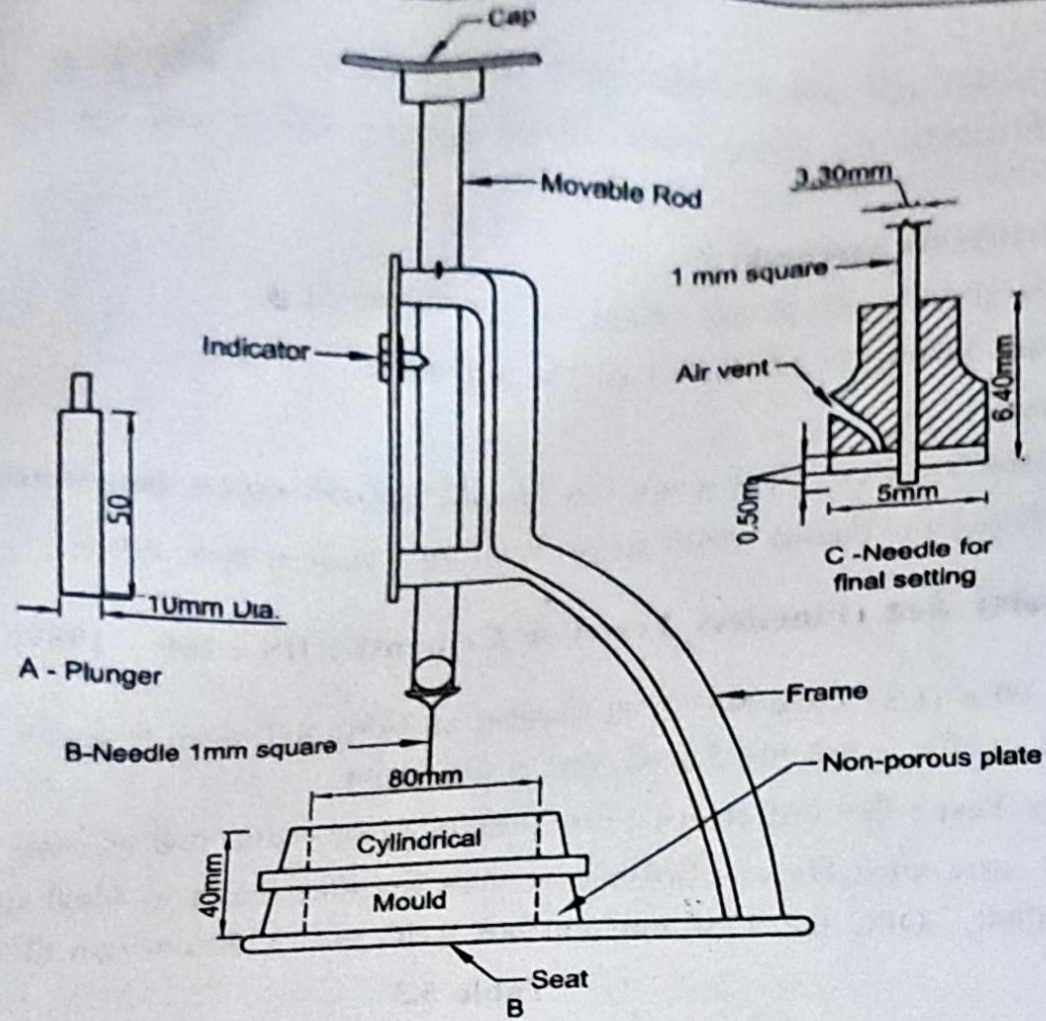


Fig. 5.4 Vicat Needle Apparatus

- તેમાં સિમેન્ટના વજનના અમુક ચોક્કસ ટકા (ધારો કે 25 %) જેટલું પાણી ઉમેરી સિમેન્ટ પેસ્ટ તૈયાર કરો.
- આ સિમેન્ટ પેસ્ટને Vicat mould માં ભરો.
- હવે પ્લન્જર - A ને (10 mm વ્યાસ 50 mm લંબાઈ) પેસ્ટની સપાટી પર લાવી છોડી દો અને તેનું પેનેટ્રેશન માપો જે કદાચ 33-35 કરતાં ઓછું હશે.
- હવે, સિમેન્ટ પેસ્ટમાં થોડું વધારે પાણી ઉમેરી બરાબર ભેળવી મોલ્ડમાં ભરો અને પ્લન્જર - A પેનેટ્રેશન માપો.
- આમ, જેટલા પાણીના પ્રમાણે (%) પ્લન્જર - A નું 33-35 mm જેટલું પેનેટ્રેશન થાય તે પાણીના ટકાને નોર્મલ કન્સીસ્ટન્સ માટેના પાણીના ટકા (P %) કહે છે.

7.1 સ્ટ્રક્ચરના ભંગાણ થવાનાં કારણો (Causes of failure of structures) :

સ્ટ્રક્ચરના ભંગાણ થવાનાં મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ છે.

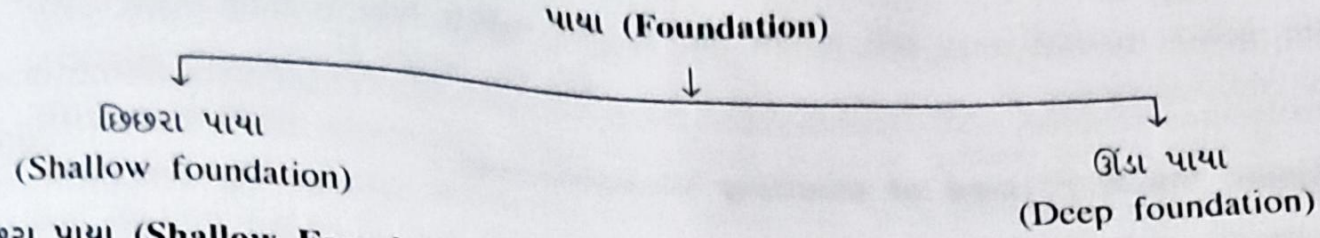
1. અનુમાન ન થઈ શકે તેવા (Unpredictable)
2. ડિઝાઈનમાં ખામી (Design errors)
3. ડીટેઈલીંગ અને ડ્રાફ્ટીંગમાં ખામી (Error in Detailing and Drafting)
4. મટીરિયલ્સ (Materials)
5. કારીગીરી (Workmanship)
6. નિરીક્ષણ (Inspection)
7. મરામત (Maintenance)

7.4 નિભાવકામના રીપોર્ટ (Maintenance Report) :

મકાનનું મરામત કાર્ય હાથમાં લેતા પહેલાં મકાનના કયા કયા ભાગોને મરામત જરૂરી છે અને કયા પ્રકારની મરામત જરૂરી છે તે અંગે રીપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેને નિભાવકામનો રીપોર્ટ કહે છે.

નિભાવકામનો રીપોર્ટ તૈયાર કરતા પહેલાં મકાનનું કોઈ અનુભવી સિવિલ ઇજનેર દ્વારા કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. આ રીપોર્ટમાં નીચેની બાબતો અંગે નિરીક્ષણ કરી નોંધ કરવામાં આવે છે.

1. પાયાની સ્થિતિ : પાયો બેસી જવો, પ્લીન્થ વોલમાં તિરાડો, ભેજ વગેરે ખામીઓ નોંધવામાં આવે છે.
2. ચણતરકામની સ્થિતિ : ચણતરકામમાં તિરાડો, ભેજ, ક્ષાર, વનસ્પતિનો ઉપદ્રવ જેવી ખામીઓ નોંધવામાં આવે છે.
3. મકાનની ફર્સની સ્થિતિ : ફર્સનું બેસી જવું, તિરાડો પડવી, નીચેથી ભેજ આવવો વગેરે ખામીઓની નોંધ કરવામાં આવે છે.
4. પ્લાસ્ટર કામની સ્થિતિ : પ્લાસ્ટર ઊખડી જવું, પ્લાસ્ટરમાં ધાબાં પડવાં, હાથ લગાડતાં પ્લાસ્ટર ખરવા માંડવું વગેરે ખામીઓની નોંધ કરવામાં આવે છે.
5. લાકડાકામની સ્થિતિ : બારી બારણાંના લાકડામાં સડો, ભેજની અસર, લાકડું બેન્ડ થઈ જવું વગેરે ખામીઓ નોંધવામાં આવે છે.
6. લોખંડના ઘટકોની સ્થિતિ : લોખંડને લાગેલો કાટ અંગે નોંધ કરવામાં આવે છે.
7. પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ પાઈપની સ્થિતિ : આવી પાઈપોમાં જો કોઈ સાંધા આગળ લિકેજ હોય તો તેની નોંધ કરવામાં આવે છે.



(a) છિછરા પાયા (Shallow Foundations) :

જો પાયાની ગિંડાઈ તેની પહોળાઈ કરતાં ઓછી અથવા પહોળાઈ જેટલી જ હોય, એટલે કે $D \leq B$ હોય તેવા પાયાને છિછરા પાયા કહે છે.

(Nov. 2016, Feb. 2021)

દા.ત.,

- (1) સ્પ્રેડ ફૂટિંગ (Spread footing)
- (2) કમ્બાઈન્ડ ફૂટિંગ (Combined footing)
- (3) કેન્ટીલીવર ફૂટિંગ (Cantilever footing or strap footing)
- (4) રાફ્ટ અથવા મેટ ફૂટિંગ (Raft or Mat foundation)
- (5) ગ્રીલેજ ફાઉન્ડેશન (Grillage foundation)

(b) ગિંડા પાયા (Deep foundation) :

જો પાયાની ગિંડાઈ તેની પહોળાઈ કરતાં વધારે હોય, એટલે કે $D > B$ હોય તો તેવા પાયાને ગિંડા પાયા કહે છે.

દા.ત.,

- (1) ખૂંટ પાયા (Pile foundation)
- (2) કેસન પાયા અથવા કૂપ પાયા (Caisson or well foundation)
- (3) રક્ષક બંધ (Coffer dams)

2.4 ઊંચા પાયાના પ્રકારો (Types of shallow foundations) :

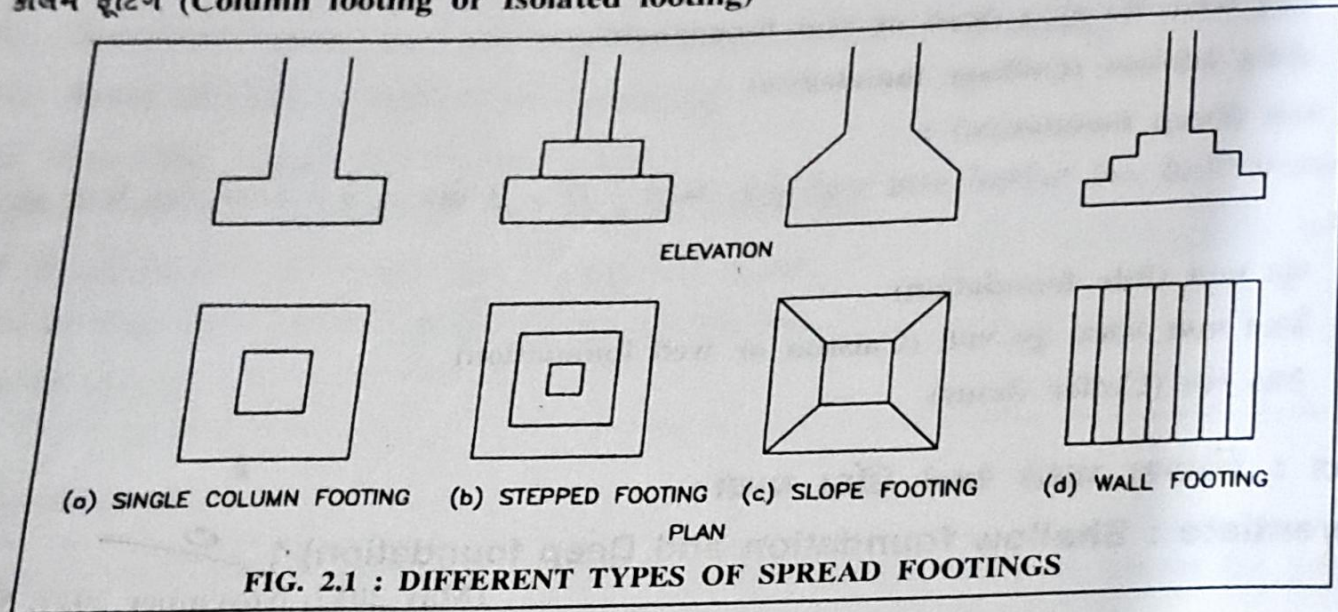
(February 2022)

2.4.1 સ્પ્રેડ ફૂટિંગ (Spread Footing) :

આ પ્રકારના પાયામાં, પાયાની નીચેના ભાગને ક્રમશઃ પહોળો કરવામાં આવે છે. જેથી સ્ટ્રક્ચરનો ભાર મોટા વિસ્તાર પર વહેંચાય છે અને બેઝ ઉપર ભારની તીવ્રતા, માટીની પરમીસીબલ ભાર ધારણ ક્ષમતા કરતાં ઓછી રહે છે.

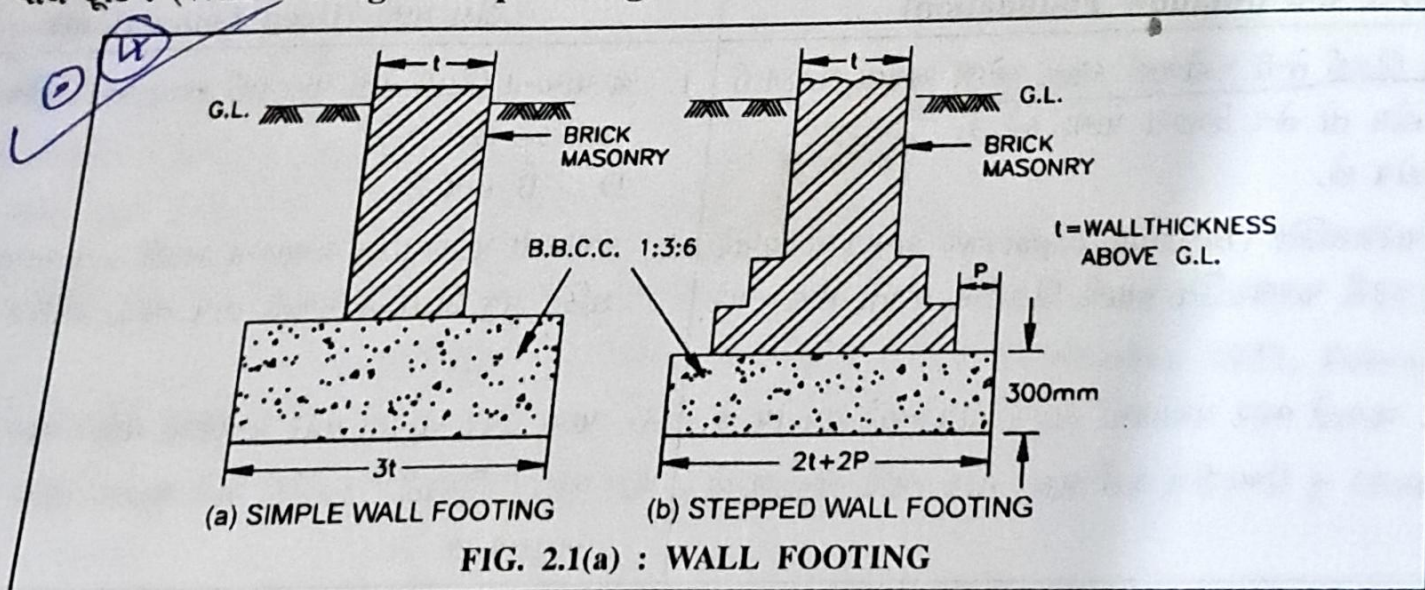
સ્પ્રેડ ફૂટિંગમાં નીચેના પાયાનો સમાવેશ થાય છે.

- (1) વોલ ફૂટિંગ (Wall footing)
- (2) રેઇન્ફોર્સ્ડ કોંક્રીટ ફૂટિંગ (Reinforced concrete footing)
- (3) ઇન્વર્ટેડ આર્ચ ફૂટિંગ (Inverted arch footing)
- (4) કોલમ ફૂટિંગ (Column footing or Isolated footing)

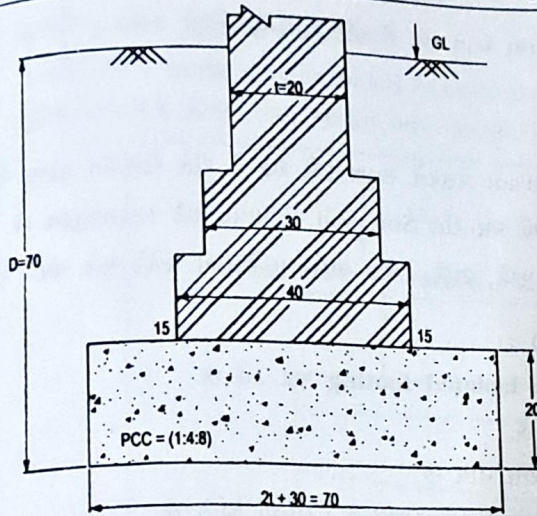


(1) વોલ ફૂટિંગ (Wall footing / Strip footing) :

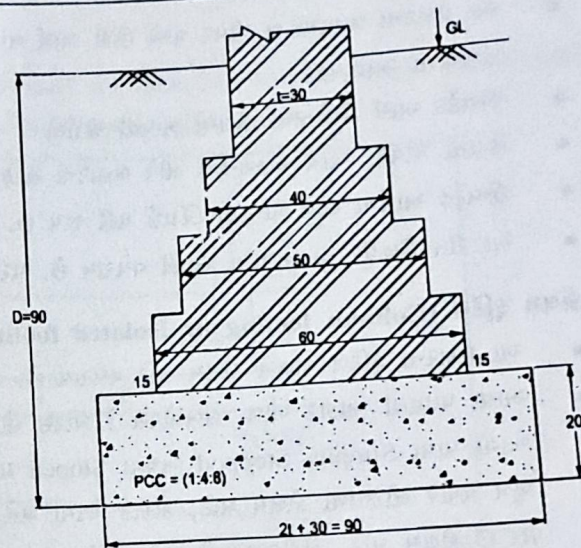
(November 2017, 2019)



- આ પ્રકારના પાયામાં સીધી નીચે રોડા કોંક્રીટ (BBCC) 1 : 3 : 6 નું સ્તર પાથરવામાં આવે છે. આ સ્તરની પહોળાઈ પ્લીન્થ લેવલે દીવાલની જાડાઈ કરતાં ત્રણ ગણી (3x) જેટલી રાખવામાં આવે છે.
- તેને ઘણીવાર **strip footing** પણ કહે છે.
- BBCC ના સ્તરની જાડાઈ બંને બાજુના પ્રોજેક્શન (p) કરતાં બમણી હોવી જોઈએ.
- ચણતરના સીધી નીચેના સ્તરની પહોળાઈ 2x જેટલી રાખવામાં આવે છે.
- t = પ્લીન્થ લેવલે દીવાલની જાડાઈ
- ફૂટિંગ વગરની દીવાલમાં કોઈ ઓફસેટ રાખવામાં આવતા નથી.
- ફૂટિંગવાળી દીવાલમાં ઉપલા થર કરતાં નીચેના થરમાં બંને બાજુએ 5 cm ના ઓફસેટ રાખવામાં આવે છે.
- ઈંટોના થરની ઊંચાઈ 10 cm અને પાયાનું વિસ્તૃતીકરણ 10 cm ના ગુણાંકમાં કરવામાં આવે છે.
- જ્યારે દીવાલ ઉપર ખૂબ વધારે ભાર લાગતો હોય અથવા માટીની ભાર ધારણ ક્ષમતા ઓછી હોય ત્યારે દીવાલના પાયાની પહોળાઈ $(2t + 2p)$ કરતાં પણ વધારે જરૂર પડે છે. આવા કિસ્સામાં દીવાલના ચણતરમાં ઓફસેટ આપવામાં આવે છે. જેથી ચણતરની પહોળાઈ વધે અને કોંક્રીટના મોટા વિસ્તાર ઉપર ભાર ટ્રાન્સફર કરી શકાય. જુઓ Fig. 2.1 (b).



(a) 20cm thick wall



(b) 30cm thick wall

Stepped wall footing

FIG. 2.1(b)

(2) રેઈનફોર્સ્ કોંક્રીટ ફૂટિંગ (Reinforced concrete footing) :

જ્યારે દીવાલ ઉપર ખૂબ વધારે ભાર લાગતો હોય અને માટીની ભાર ધારણ ક્ષમતા ઓછી હોય ત્યારે વોલ ફૂટિંગનું કદ ખૂબ જ વધી જાય છે. આવા કિસ્સામાં દીવાલ નીચે રેઈનફોર્સ્ કોંક્રીટ ફૂટિંગ મૂકવું હિતાવહ છે. આવા ફૂટિંગથી ચણતરનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે. ખર્ચ પણ ઘટે છે. રેઈનફોર્સ્ ફૂટિંગ નીચે 7 થી 8 cm જાડાઈનો કોંક્રીટનો થર પાથરવામાં આવે છે.

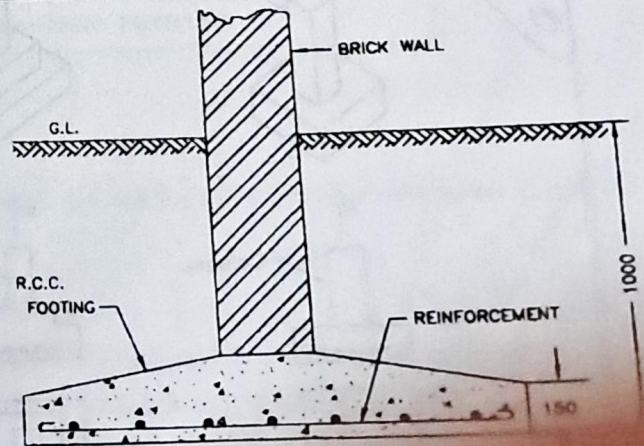
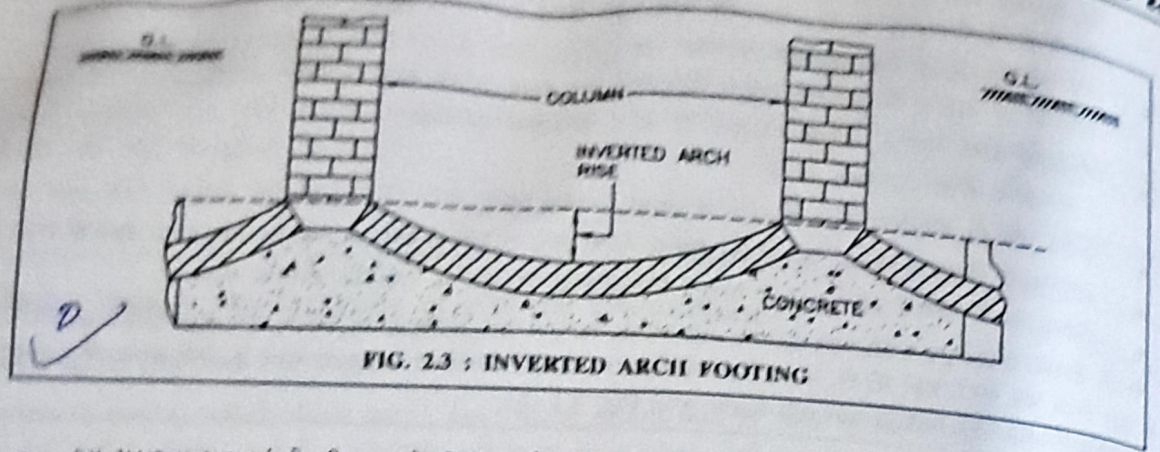


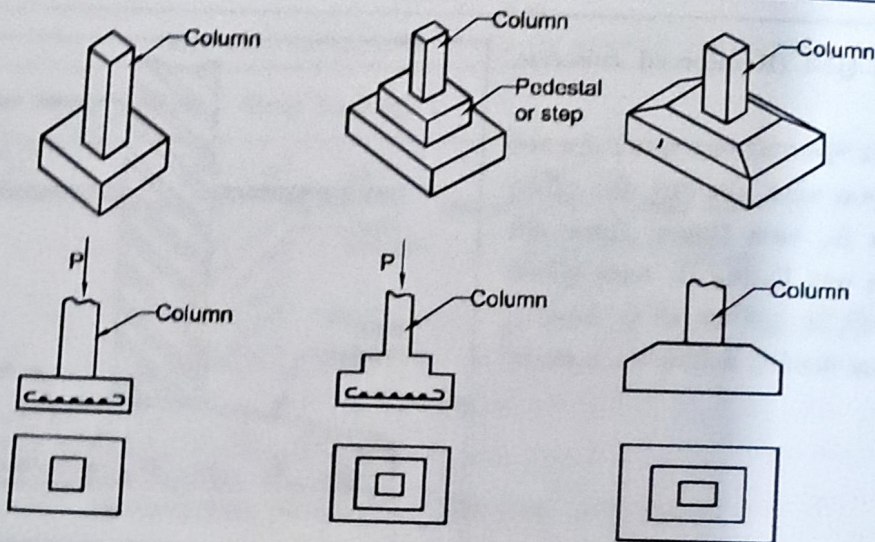
FIG. 2.2 : R.C.C. FOOTING FOR



- આ પ્રકારના પાયામાં બે પીયર વચ્ચે ઊંધી આર્ચ બાંધવામાં આવે છે. ઇન્વર્ટેડ આર્ચની સાર્વજિક, સ્થાનના $\frac{1}{5}$ થી $\frac{1}{10}$ રાખવામાં આવે છે.
- ઇન્વર્ટેડ આર્ચ સિમેન્ટના કોલમાં બાંધવી જોઈએ.
- છેદના પીયર, આર્ચ એક્શનના લીધે બહારની તરફ લાગતા પ્રેસરને સહન કરી શકે તે રીતે ડિઝાઇન કરવા જોઈએ.
- ઇન્વર્ટેડ આર્ચના લીધે પાયાની ઊંડાઈ ઘટી જાય છે. તેથી આ રીત Soft soil માં પાયા માટે કરકસરયુક્ત છે.
- આ રીત બિઝીગોના પાયામાં ઓછી વપરાય છે. પરંતુ પુલો, ટાંકી, ટ્રેનેજ લાઈનના ટેકાઓ વગેરે માટે વધારે અનુરૂપ છે.

(4) કોલમ ફૂટિંગ (Column footing or Isolated footing) :

- આ પ્રકારના ફૂટિંગ અલગ કોલમ માટે વપરાય છે. તેને Isolated footing પણ કહે છે.
- આવા પાયાનો આકાર ગોળ, લંબચોરસ કે ચોરસ હોય છે.
- આવા પાયા Simple, Stepped અથવા Sloped પ્રકારના હોય છે.
- ખૂબ વધારે લોડવાળા કોલમ માટે, કોંક્રીટ બેડમાં બંને દિશામાં રેઈનફોર્સમેન્ટ મુકવામાં આવે છે.
- RCC કોલમ માટે, કોંક્રીટ બેડની ચારેય ધારે 15 cm જેટલો ઓફસેટ રાખવામાં આવે છે.
- મેસનરી કોલમ માટે, કોંક્રીટ બેડની ચારેય ધારે 5 cm જેટલો ઓફસેટ રાખવામાં આવે છે.



6.7 બિલ્ડિંગો તોડવા માટે સલામતીનાં પગલાં (Safety Measures for demolition of building) :

(IS : 4130 - 1976)

બિલ્ડિંગને તોડતી વખતે નીચે મુજબ સલામતીનાં પગલાં લેવાં જોઈએ.

બિલ્ડિંગો તોડી પાડવાનું કાર્ય ભયજનક છે એટલે તોડવાનું કાર્ય યોગ્ય રીતે આયોજન કરી વિવિધ તબક્કાઓમાં કરવું જોઈએ જેથી અકસ્માતો કે ઈજા ઘટાડી શકાય.

આયોજન (Planning) : સ્ટ્રક્ચર તોડવાનું ખરેખર કાર્ય શરૂ થાય તે પહેલાં, જે તે સ્ટ્રક્ચરનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ ઉપરાંત જે સ્ટ્રક્ચરને તોડી પાડવાનું હોય તેની આસપાસ આવેલા બિલ્ડિંગો/સ્ટ્રક્ચરોનો પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સ્ટ્રક્ચરમાં વિવિધ ભાગો પર આવતા લોડને ધ્યાનમાં રાખી સ્ટ્રક્ચરને તોડવાનો નિશ્ચિત પ્લાન તૈયાર કરવો જોઈએ. તોડવાનો દરેક તબક્કો શરૂ થતાં પહેલાં ફોરમેને મજૂરોને સલામતી અંગે ઊગ્રાણપૂર્વક સમજણ પાડવી જોઈએ.

સ્ટ્રક્ચરને તોડવામાં આવે ત્યારે આજુબાજુનાં બિલ્ડિંગોની સલામતીને અસર ન પહોંચે તેની કાળજી રાખવી જોઈએ.

[A] તોડવાનું કાર્ય શરૂ થાય તે પહેલાં રાખવાની ચેતવણીઓ :

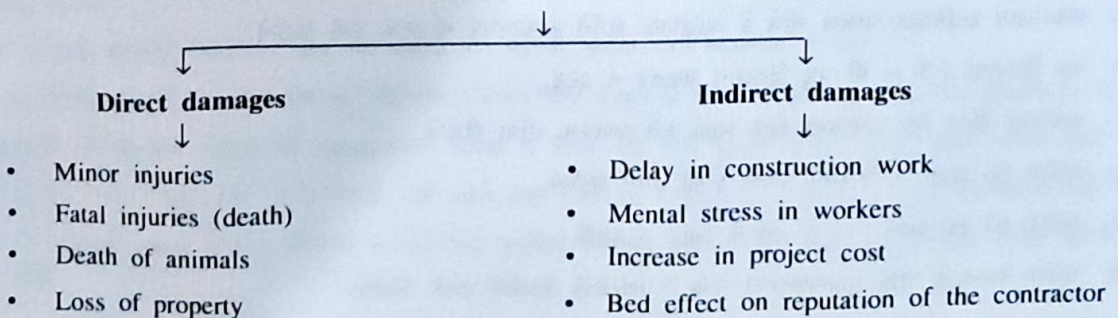
- (1) સ્ટ્રક્ચર તોડવાની સાઈટ ઉપર ભયની નિશાનીઓ, સ્ટ્રક્ચરની આસપાસ લગાડવી જોઈએ. સ્ટ્રક્ચરમાં દાખલ થવાના દરેક દરવાજા આગળ અડચણો રાખવી જોઈએ. તેમ છતાં, બે દરવાજા એવા રાખવા જોઈએ કે જ્યાંથી ઈમરજન્સી દરમિયાન મજૂરો નાસી શકે.
- (2) રાત્રિ દરમિયાન, દરેક અડચણો, વાડ (barricades) ની આસપાસ લાલ લાઈટો મૂકવી જોઈએ.
- (3) ઝેમોલીશન વર્ક દરમિયાન કોઈપણ અનધિકૃત વ્યક્તિ તોડવાની સાઈટમાં દાખલ ન થાય તે માટે વોચમેન રાખવા જોઈએ.
- (4) મજૂરોને જરૂરી સલામતીનાં સાધનો પૂરાં પાડવાં જોઈએ અને દરેક સાધનની ઉપયોગિતા સમજાવવી જોઈએ. આવાં સલામતીનાં સાધનો, મજૂરો, કામ દરમિયાન વાપરે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ.
- (5) આજુબાજુના બિલ્ડિંગને નુકસાન થાય તેમ હોય તો આવા સ્ટ્રક્ચરને ખાલી કરાવવું જોઈએ.
- (6) સ્ટ્રક્ચર તોડવાનું કાર્ય શરૂ થાય એ પહેલાં વીજળીનો સપ્લાય બંધ કરી દેવો જોઈએ. વીજળીની લાઈનો કાપતાં પહેલાં ઇલેક્ટ્રિકલ સત્તાવાળાની મંજૂર લેવી જોઈએ.
- (7) ગેસ લાઈન, પાણીની લાઈન વગેરે પણ બંધ કરી દેવી જોઈએ.
- (8) મજૂરોને ચાલવાના રસ્તાઓ (Walkways and Passage ways) વગેરે ઉજાસવાળા હોવા જોઈએ તેમજ આવા રસ્તા ઉપરથી પથ્થરો (debris) વગેરે દૂર કરવા જોઈએ.

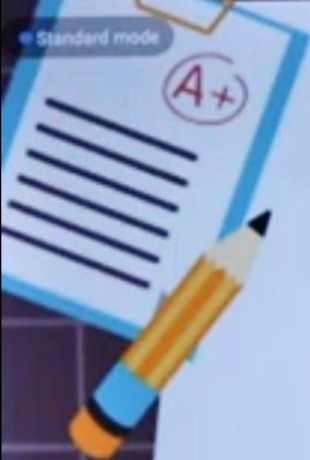
[B] જનતાનું રક્ષણ (Protection of the Public) :

- (1) સ્ટ્રક્ચર તોડવાનું શરૂ થાય તે પહેલાં આજુબાજુના જે રસ્તાઓ પર અસર થાય તેમ હોય તે બંધ કરવા જોઈએ અથવા જરૂરી રક્ષણ પૂરું પાડવું જોઈએ.
- (2) જે સ્ટ્રક્ચર તોડવાનું હોય તે બે માળ કરતાં ઊંચું હોય અથવા 7.5 m કરતાં ઊંચું હોય અને બાજુની શેરી ટ્રાફિક માટે બંધ ન કરી શકાય તેમ હોય તો આવી શેરી ઉપર વિશાળ સાઈડવોક (sidewalk) સેડ બાંધવો જોઈએ. આવા સેડમાં ધારે અને છેડે છત ઉપર 1m ઊંચું અને બહારની તરફ 45° ના ખૂણે toe board રાખવું જોઈએ.

■ બાંધકામમાં અકસ્માતને લીધે થતું નુકસાન :

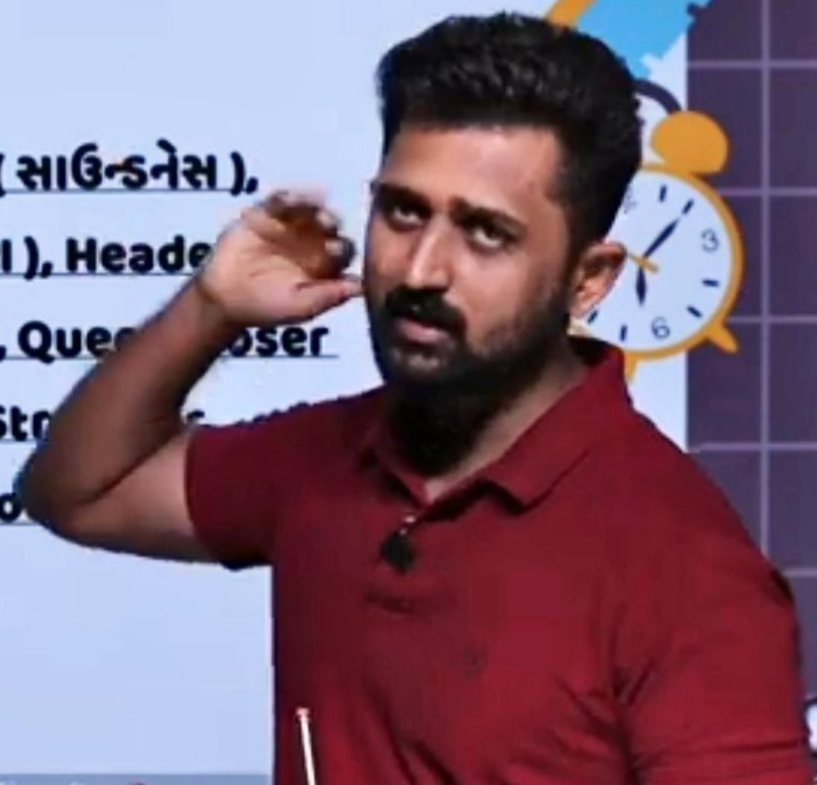
Damages due to accident





25) Definitions (વ્યાખ્યાઓ) :-

Hardness (હાર્ડનેસ), Soundness (સાઉન્ડનેસ),
Water absorption (પાણી નું શોષણ), Header
(હેડર), King closer (કિંગ કલોસર), Queen closer
(ક્વીન કલોસર), Quoin (ક્વોઈન), Stretcher
(સ્ટ્રેચર), Frog (ફ્રોગ), Stretcher course
(સ્ટ્રેચર કોર્સ), Lintel (લિંટેલ), Bat (બેટ)



① સિ. મોન્ટોના ૭૫૫૧ દળો

૨) કચરા માટે ઇમ્યુક્ટ રેસર

૩) બાધકા મ સ્થર ઉપર જરૂરી

સાધનો

૫) ૨ માસ્ટર ૨૨૦ મા વપરાતા

સાધનો.

૩)